UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

> Reinventa el mundo <



SÍLABO

MALLA 2021

REGLAS INTEGRIDAD ACADÉMICA

Todo estudiante matriculado en una asignatura de la Universidad de Ingeniería y Tecnología tiene la obligación de conocer y cumplir las reglas de integridad académica, cuya lista a continuación es de carácter enunciativo y no limitativo, ya que el/la docente podrá dar mayores indicaciones:

1. La copia y el plagio son dos infracciones de magnitud muy grave en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) conforme a lo establecido en el Reglamento de Disciplina de los Estudiantes. Tienen una sanción desde 2 semestres de suspensión hasta la expulsión.
2. Si se identifica la copia o plagio en evaluaciones individuales, el/la docente puede proceder a anular la evaluación. El docente tiene la facultad de realizar una advertencia disciplinaria académica al estudiante cuando éste se vea involucrado por primera vez en un caso de copia o plagio o en su defecto podría iniciar un procedimiento disciplinario si lo estima conveniente.
3. Si la evaluación es personal o grupal-individual, la interacción entre equipos o compañeros se considera copia o plagio, según corresponda. Si la evaluación calificada no indica que es grupal, se presume que es individual.
4. La copia, plagio, el engaño y cualquier forma de colaboración no autorizada no serán tolerados y serán tratados de acuerdo con las políticas y reglamentos de la UTEC, implicando consecuencias académicas y sanciones disciplinarias.
5. Se encuentra prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial sin autorización del docente en el desarrollo de evaluaciones o entregables académicos calificables. Se entenderá como no autorizado cuando las condiciones de la evaluación no permitan explícitamente su utilización. Cuando el uso de estas herramientas esté autorizado, el estudiante asume la responsabilidad sobre la calidad y el contenido del material presentado.
6. Aunque se alienta a los estudiantes a discutir las tareas y trabajar juntos para desarrollar una comprensión más profunda de los temas presentados en este curso, no se permite la presentación del trabajo o las ideas de otros como propios. No se permite el plagio de archivos informáticos, códigos, documentos o dibujos.
7. Si el trabajo de dos o más estudiantes es sospechosamente similar, se puede aplicar una sanción académica a todos los estudiantes, sin importar si es el estudiante que proveyó la información o es quien recibió la ayuda indebida. En ese sentido, se recomienda no proveer el desarrollo de sus evaluaciones a otros compañeros ni por motivos de orientación, dado que ello será considerado participación en copia.
8. El uso o presencia de teléfonos celulares, aplicaciones que permitan la comunicación o cualquier otro tipo de medios de interacción entre estudiantes está prohibido durante las evaluaciones o exámenes, salvo que el/la docente indique lo contrario de manera expresa. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del dispositivo.
9. El estudiante debe entrar a la sesión de la evaluación (presencial o virtual) sin ninguna información, aplicación, dispositivo o elementos no permitidos expresamente por el profesor. El uso o presencia de cualquier objeto no permitido por el profesor en las indicaciones de la evaluación está prohibido. Es irrelevante si se hizo uso del dispositivo o la razón del uso del elemento.
10. En caso exista algún problema de internet durante la evaluación, comunicarse con el/la docente utilizando el protocolo establecido. No comunicarse con los compañeros dado que eso generará una presunción de copia.
11. Se prohíbe tomar prestadas calculadoras o cualquier tipo de material de otro estudiante durante una evaluación, salvo que el/la docente indique lo contrario.
12. Si el/la docente encuentra indicios de obtención indebida de información, lo que también implica no cumplir con las reglas de la evaluación, tiene la potestad de anular la prueba, advertir al estudiante y citarlo con su Director de Carrera. Si el estudiante no asiste a la citación, podrá ser reportado para proceder con el respectivo procedimiento disciplinario. Una segunda advertencia será reportada para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente.
13. Se recomienda al estudiante estar atento/a a los datos de su evaluación. La consignación de datos que no correspondan a su evaluación será considerado indicio concluyente de copia.

Revisado y aprobado por la Dirección de Planeamiento y Gestión Académica y la Dirección de Ciencia de Datos

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
SÍLABO DEL CURSO

1. ASIGNATURA

DS2011 – Optimización

2. DATOS GENERALES

2.1 Departamento académico: Ciencia de Datos
2.2 Malla: 2021
2.3 Modalidad: Blended
2.4 Créditos: 4
2.5 Idioma de dictado: Español
2.6 Otras especificaciones:

CARRERA	CICLO	CONDICIÓN	PRERREQUISITOS
Bioingeniería	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ciencia de Datos	4	Obligatorio	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ciencia de la Computación	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería Civil	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería de la Energía	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería Electrónica	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería Industrial	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería Mecánica	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Ingeniería Mecatrónica	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II
Sistemas de Información	Electivo	Electivo	CC1104 Cálculo Vectorial y CS1112 Programación II

3. INTRODUCCIÓN AL CURSO

Este curso de naturaleza teórico-práctico está diseñado para proporcionar al estudiante una visión general de cómo los métodos tradicionales y modernos de optimización se pueden adaptar para escalar grandes conjuntos de datos, en la teoría y en la práctica.

4. COMPETENCIAS

- ABET-COM-03 Comunicarse eficazmente en una variedad de contextos profesionales.
- ABET-COM-05 Funcionar efectivamente como miembro o líder de un equipo comprometido en actividades apropiadas a la disciplina del programa
- ABET-CDS-06 Aplicar teoría, técnicas y herramientas a lo largo del ciclo de vida de la ciencia de datos y emplear el conocimiento resultante para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. [DS]
- TEC-01 Aplicar conocimientos científicos y técnicos de diversas disciplinas para resolver eficazmente situaciones complejas en su entorno.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 Comunicar de manera lógica y coherente el proceso y los resultados obtenidos al resolver un problema de optimización aplicado.
- RA2 Organiza y motiva al trabajo del equipo para formular, implementar y evaluar soluciones con optimización aplicadas a problemas reales, promoviendo la coordinación, el cumplimiento de objetivos y el desarrollo

- RA3 Colabora en equipo para formular, implementar y evaluar soluciones con optimización aplicadas a problemas reales
- RA4 Aplicar conceptos de matemáticas para formular y resolver un problema de optimización propio del área de Ciencia de Datos.
- RA5 Emplear herramientas computacionales para resolver problemas de optimización propios del área de Ciencia de Datos.
- RA6 Utilizar LLM para buscar temas interesantes para posibles proyectos.

6. TEMAS

6.1 Optimización sin restricciones
6.2 Métodos de unidimensionales
6.3 Métodos gradientes
6.4 Regresión lineal
6.5 Regresión logística
6.6 Método de Newton
6.7 Método del gradiente conjugado
6.8 Métodos de Quasi-Newton
6.9 Optimización con restricciones
6.10 Programación lineal
6.11 Multiplicadores de Lagrange
6.12 Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker
6.13 Redes neuronales y backpropagation
6.14 Support vector machines

7. PLAN DE TRABAJO

7.1 Metodología

La metodología que se aplica en el curso es en base al aprendizaje clásico, en la que los estudiantes escuchan al profesor y realizan una serie de tareas que acompañen la adquisición sólida de los contenidos básicos de Ciencia de Datos. Del mismo modo, se aplica la metodología de aprendizaje basado en problemas con la finalidad de analizar e identificar diferentes contextos reales en los que las diferentes técnicas de Ciencia de Datos pueden ser aplicadas.

7.2 Sesiones de teoría

Las sesiones teóricas serán desarrolladas bajo la estructura de clase magistral. El desarrollo de las sesiones teóricas están focalizadas en el estudiante, a través de la participación activa con el uso de preguntas abiertas y cerradas.

7.3 Sesiones de práctica (laboratorio o taller)

Las sesiones prácticas se desarrollarán en el laboratorio a través de una metodología activa generando el aprendizaje práctico por parte del estudiante. Las sesiones de práctica se caracterizan por la familiarización con la herramienta propuesta y por el desarrollo de ejercicios simples en base a los conceptos.

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso consta de los siguientes espacios de evaluación[1]:

[1] Semanas de evaluación sujetas a cambios que serán comunicados previamente por el docente. Si las condiciones de evaluaciones o entregables académicos lo permiten de manera explícita, el alumno podrá hacer

Teoría 50%	Ciclo regular	Ciclo de verano
Examen Parcial (EP) 25% Examen Final (EF) 25%	Semana 8 Semana 16	Semana 4 Semana 8
Práctica y/o laboratorio 50%		
Proyecto 1 (P1) 5% Proyecto 2 (P2) 25% Evaluación Continua* (EC1) 10% Evaluación Continua* (EC2) 10%	Semana 7 Semana 16 Semana 8 Semana 15	Semana 3 Semana 8 Semana 4 Semana 7
100%		

* Las notas de las evaluaciones continuas serán calculadas utilizando las evaluaciones hechas en clase

**Si desaprueba teoría y/o laboratorio, la nota final es el menor valor entre 10 y el promedio calculado.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básica

- [1] E. K. Chong and S. H. Zak, *An Introduction to Optimization*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2004.
- [2] T. Hastie, R. Tibshirani, and J. Friedman, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, 2nd ed. Springer, 2017.
- [3] G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*, 1st ed. Springer, 2017. [Online]. Available: https://www.statlearning.com/
- [4] J. Nocedal and S. J. Wright, *Numerical Optimization*, 2nd ed. Springer Science + Business Media, 2006.

uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para su resolución. Caso contrario, se asumirá que está prohibido el uso de la IA.